



第2课 – 神秘的盒子

数学无处不在，特别是在编程中，我们一直都在使用数学。比如，在每个游戏中都有某种需要累计的得分；在使用海龟画图时，需要数字来确定图形的位置、大小和形状等.....这些都需要数字来描述。数字的本事是计算，那我们就让计算机“计算”起来吧！

● 算术运算符

算术运算符也叫做数学运算符，比如数学中用到的“+”、“-”用来进行加减计算；在程序中，算术运算符也通常用于数学计算。

在 Python 中，常用的算术运算符如下：

运算符号	运算符名称	描述	示例	输出结果
+	加	数值相加	4 + 5	9
-	减	一个数减去另一个数	10 - 5 5 - 10	5 -5
*	乘	数值相乘	9 * 6	54
/	除	一个数除以另一个数 (输出结果为浮点型)	8 / 4 9 / 4	2.0 2.25
%	求余	一个数除以另一个数，得到一个整除的结果后，取剩下的余数	12 % 5 12 % 6	2 0
//	求整除 (向下取整除法)	一个数除以另一个数，结果只取商的整数部分，小数部分舍去	4 // 3 4 // 2	1 2
**	乘方(幂)	一个数的n次方	2 ** 5 (2*2*2*2*2)	32

运算符左右两端用来进行运算的数值叫做 操作数。

在进行算数计算时，还需要遵循一定的 运算顺序。它指定先计算哪些运算符，后计算哪些运算符，而不管它们的书面顺序如何。

- 运算顺序：****** 高于 ***/、/、%、//** 高于 **+、-**
- 如果有括号，优先计算括号里的



Python



既然计算机擅长计算，我们就让他来算一算。



计算机的计算速度是非常快的，那让我们和计算机PK一下，看看谁又快又准确！



算式

```
1024 ** 10
365789 / 2147 % 27481
3.1415926 * (12.5 * 12.5 + 12.5 * 2)
264168 // 21687 - 21726
```

编写程序，让计算机计算出小智给出的表达式的结果吧。

```
1. print(1024 ** 10)
2. print(365789 / 2147 % 27481)
3. print(3.1415926 * (12.5 * 12.5 + 12.5 * 2))
4. print(264168 // 21687 - 21726)
```



```
1267650600228229401496703205376
170.3721471821146
569.41365875
-21714
```



【参考程序】

【运行结果】

程序可以解决一些生活中的问题，接下来我们就来实际操作看看吧。

【帮妈妈买鸡蛋】

妈妈给了你50元，让你用这些钱去超市买鸡蛋。超市鸡蛋的标价是10元1袋，一袋一共15枚，鸡蛋只能一整袋购买，不单卖。请用Python程序计算一下，你最多可以买多少个鸡蛋？

一个月以后，妈妈又给了你50元，让你用这些钱去超市买鸡蛋。但是超市鸡蛋价格有些调整，现在是20元1袋，一袋一共25枚，鸡蛋只能一整袋购买，不单卖。请用Python程序计算一下，你最多可以买多少个鸡蛋？



Python



聪明的你，编写程序来实现一下吧！

【问题 1】

```
1. print(50 / 10 * 15)
```



【参考程序】

【问题 2】

```
1. print(50 // 20 * 25)
```

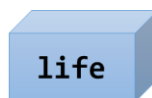


【参考程序】

● 变量

程序在运行时，往往需要存储一些重要的数据，在计算机里面有一个负责“记忆存储”的地方——内存。如果要把一个数据放在内存中的某个位置，那么应该怎么把这个位置告诉 python 呢？放在那里之后，又怎么把它找回来呢？在 Python 中可以通过设置变量，来实现这些操作。

我们可以把每一个内存看成一个小盒子，在小盒子中存放数据。但是在存放数据时，往往会给盒子贴上一个标签，这样我们就可以根据标签直接找到对应的盒子，并且使用存放在盒子中的数据。



其实这里的小盒子就是变量。

- 盒子标签的名字，就是变量的名字
- age、name、score、life都是变量名
- 值可以发生改变的量，叫做变量





Python



在 Python 中，通过下面的语句来创建变量：



变量名 = 数据

:= 赋值符号

将右边的数据赋值给左边的变量

观察下面程序，选出你认为正确的结果（ ）

```
1. number = 100
2. name = "李明"
3. print(number)
4. print(name)
```



A

100
李明



B

number
name



关于变量，还有两个关键的特点：

- 变量的值是可以变化的，可以重新被赋值；
- 变量的值是可以参与计算的。

观察下面从程序，说出运行结果。

```
1. number = 100
2. number = 200
3. print(number)
4. number = number + 5
5. print(number)
```



运行结果：_____



【小猴子摘果子】

有一天，一只猴子来到果园，它走到苹果树下，看见满树的苹果，就爬上去摘了 2 个。站在树上个猴子，看到远处的桃子树，树上挂满了红红的桃，小猴子高高兴兴跑到桃树上，丢掉手中的苹果，摘了 3 个桃子。这时远处的香蕉林传来的小鸟的叫声，小猴子又很想吃香蕉，又丢掉了桃掰了 6 根香蕉。

同学们，小猴子手中最后的水果是什么水果？一共摘过多少个水果？

动动脑袋，想一想，Python 程序该如何实现呢？

```
1. # fruits: 水果数量，最开始为0
2. fruits = 0
3. # fruit_name: 水果名称
4. fruit_name = "苹果"
5. fruits = fruits + 2
6. fruit_name = "桃"
7. fruits = fruits + 3
8. fruit_name = "香蕉"
9. fruits = fruits + 6
10. print(fruit_name)
11. print(fruits)
```



【参考程序】

香蕉
11



【运行结果】

本课单词表

单词	含义
age	年龄
name	名字，姓名
score	分数
life	寿命，生命
number	数，号码，数字
fruits	水果